Kelly Neto Bento Nº 194 Turma B Ano 2-

Exercícios 2.8 Capítulo 2

(2.8.1) a) Variável quantitativa contínua.

b) Variável Qualitativa nominal.

c) Variável Quantitativa contínua.

d) Variável Quantitativa contínua.

e) Variável Qualitativa nominal.

f) Variável Quantitativa discreta.

g) Variável Quantitativa Discreta.

h) Variável Quantitativa contínua.

(2.8.2)

| Opinião | Frequência |
|---|---|
| Sem opinião/não conheciam do assunto | 59 |
| Favoráveis | 425 |
| Contrários | 368 |
| Total | 852 |

2.8.3

| Nota do aluno | Frequência | Frequência relativo |
|---|---|---|
| De 9 a 10 | 16 | 0,08 |
| De 8 a 8,9 | 36 | 0,18 |
| De 6,5 a 7,9 | 90 | 0,45 |
| De 5 a 6,4 | 30 | 0,15 |
| Abaixo de 5 | 28 | 0,14 |
| Total | 200 | 1,0 |

$f.R = \frac{F}{T.amostra}$

2.8.4

a) Leve: frequência 8 pacientes

moderado: frequência 9 pacientes

Severo: frequência 3 pacientes

T. amostra = 20 pacientes

b) $f.n = \frac{F}{T.amostra}$

Leve: $fn = \frac{8}{20} \Rightarrow fn = 0,4$ %

moderado: $fn = \frac{9}{20} \Rightarrow fn = 0,45$ %

Severo: $fn = \frac{3}{20} \Rightarrow fn = 0,15$ %

(2.8.5) O erro na distribuição de frequência dada em seguida é o intervalo 50 ⊢ 60 está a falhar

(2.8.6) n = 40 doadores

Cabela de distribuição de frequência

| Tipo Sanguíneo | Frequência |
|---|---|
| A | 16 |
| B | 6 |
| AB | 3 |
| O | 15 |
| Total | 40 |

(2.8.7)

Dados

n = 80 alunos

70% grau B

5% grau C

?? grau A

$f.n = \frac{F}{\text{T. amostra}}$

$0,70 = \frac{?}{80} \Rightarrow 0,70 \times 80 = f \Rightarrow 56 = f$

$0,5 = \frac{?}{80} \Rightarrow 0,05 \times 80 = f \Rightarrow 4 = f$

$80 - 56 - 4 = x$

$20 = x$

R: 20 alunos (frequência) receberam o grau A.

(2.8.5) O erro na distribuição de frequência dada em seguida é o intervalo 50 ⊢ 60 está a falta

(2.8.6) n = 40 doadores

Tabela de distribuição de frequência

| Tipo Sanguíneo | Frequência |
|---|---|
| A | 16 |
| B | 6 |
| AB | 3 |
| O | 15 |
| Total | 40 |

(2.8.7):

DaDos

n = 80 alunos

70% grau B

5% grau C

?? grau A

$f_r = \frac{F}{T.amostra}$

$0,70 = \frac{?}{80} \Rightarrow 0,70 \times 80 = f \Rightarrow 56 = f$

$0,5 = \frac{?}{80} \Rightarrow 0,05 \times 80 = f \Rightarrow 4 = f$

$80 - 56 - 4 = x$

$20 = x$

R: 20 alunos (frequência) receberam o grau A.

Kelly Neto Bonfil Nº 194 ∇ = B Ano: 2A

Exercícios 3.5 capítulo 3

3.5.1

Dados

Leve: 8 pacientes

Moderado: 9 Paciente

Severo: 3 Paciente

Total: 20 pacientes

Proporção x frequência = $\left(\frac{\text{frequência}}{n}\right) \times 360°$

Prop = $\frac{8}{20}$ = 0,40 (40%)

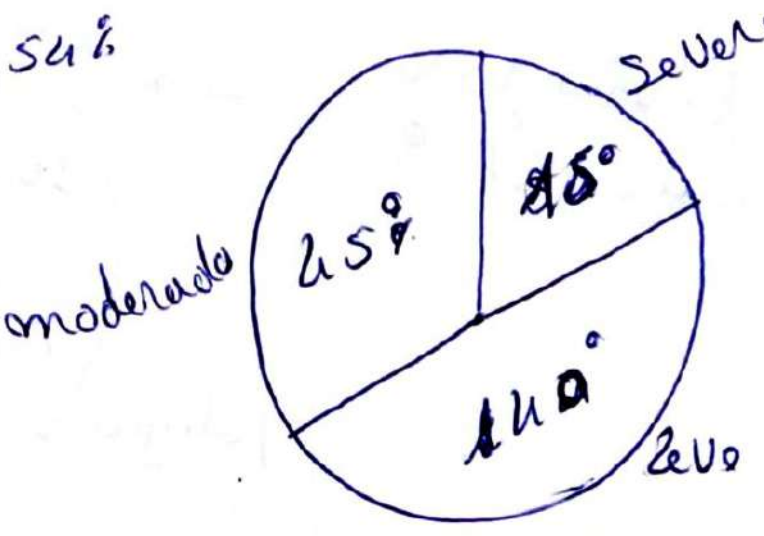
Angulo = 0,40 × 360° = 144°

$\frac{9}{20}$ = 0,45 (45%

Angulo = 0,45 × 360° = 162°

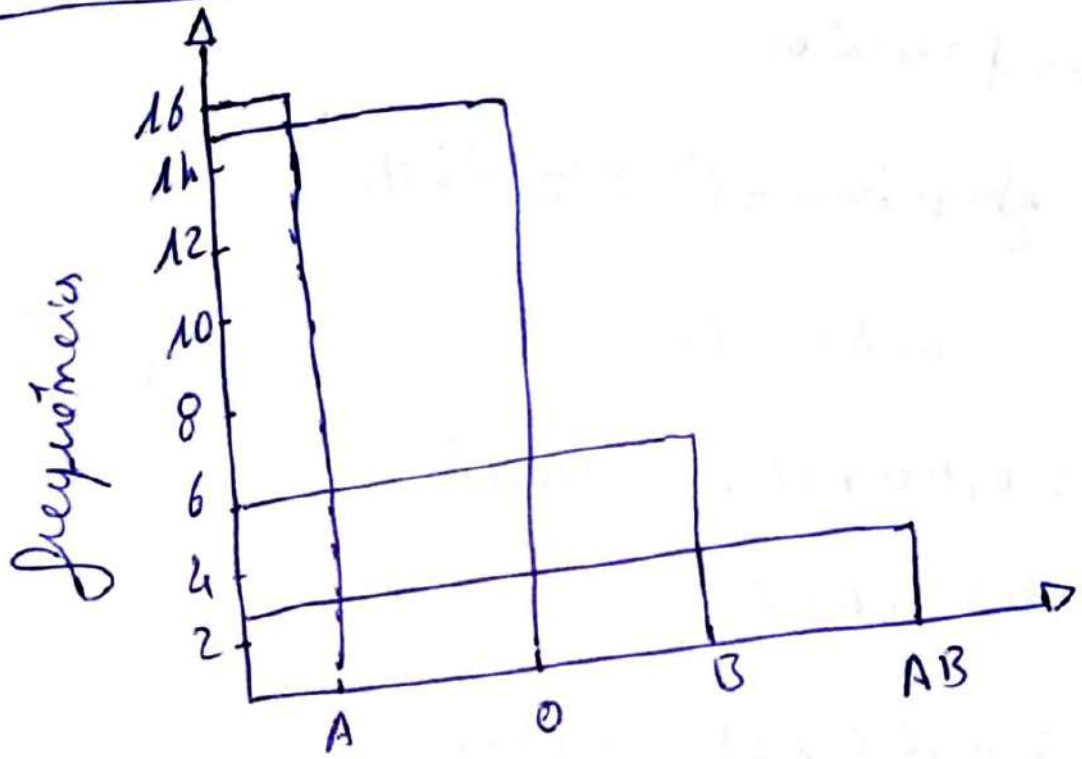
$\frac{3}{20}$ = 0,15 (15%

Angulo = 0,15 × 360° = 54°



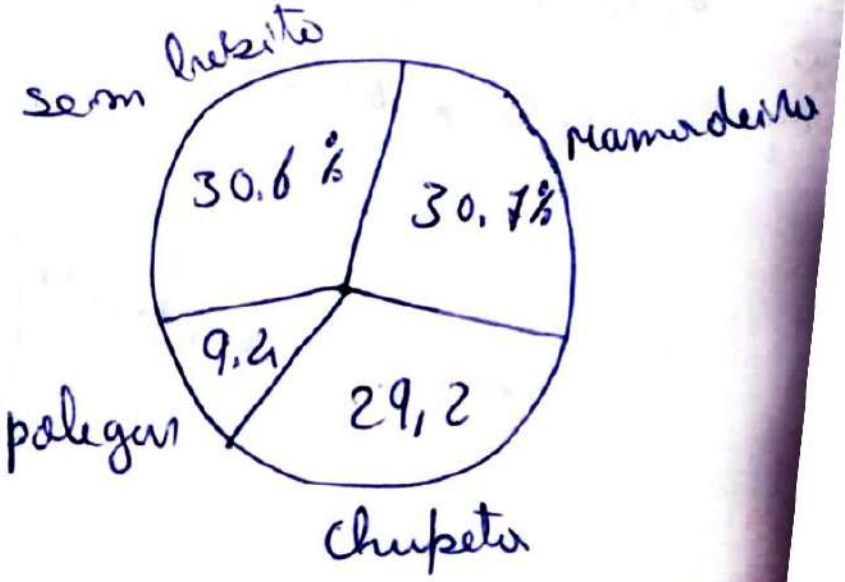
3.8.2

| Tipo sanguíneo | $f_i$ | $f_a$ |
|---|---|---|
| A | 16 | 40 i. |
| O | 15 | 37.5 i. |
| B | 6 | 15 i. |
| AB | 3 | 7,5 i. |
| | 40 | 100 i. |




3.5.3

A Ruselo já está feito no exercício 2.8.8



(2.8.8) 615 não tinham hábitos de sucção

190 tinham o hábito de sucção do polegar

588 usavam chupeta

618 usavam mamadeiras

$\sum x_i = 615 + 140 + 588 + 618$

$\sum x_i = 2011$

| Hábitos de Sucção | Frequência | F. relativa |
|---|---|---|
| Não tinham hábitos de sucção | 615 | 0,306 ≈ 0,306 |
| Tinham hábitos de sucção do polegar | 190 | 0,092 ≈ 0,094 |
| usavam chupetas | 588 | 0,292 ≈ 0,292 |
| usavam mamadeiras | 618 | 0,307 ≈ 0,307 |
| Soma/Total | 2011 | 1 |

(2.8.9)

Dados

pesos dos bombeiros variam de 70 kg e 118 kg

limites(N) 10 classes

Valor max = 118 kg

Valor min = 70 kg

$A = V.max - V.min$

$A = 118 - 70 \Rightarrow A = 48$

Intervalo $= \frac{A}{N}$ 2) $In = \frac{48}{10}$

$In. = 4,8$

$\sum \tilde{N} = 4,8 \simeq 5 \Rightarrow \sum \tilde{N} = 5$

1) 70 ⊢ 75
2) 75 ⊢ 80
3) 80 ⊢ 85
4) 85 ⊢ 90
5) 90 ⊢ 95
6) 95 ⊢ 100
7) 100 ⊢ 105
8) 105 ⊢ 110
9) 110 ⊢ 115
10) 115 ⊢ 120

Kelly Neto Benoit Nº 114 7º B Ano: 2

Exercícios 2.6 capítulo 4

(4.6.1) a) $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \Rightarrow \bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5} \Rightarrow \bar{x} = 5$

~~$\sum x_i$~~: A moda é 8.

A mediana é 0.

b) $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \Rightarrow \bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} \Rightarrow \bar{x} = \frac{40}{5} \Rightarrow \bar{x} = 8$

A moda é 8.

A mediana é 2

c) $\bar{x} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6} \Rightarrow \bar{x} = \frac{66}{6} \Rightarrow \bar{x} = 11$

A moda é 10

A mediana é $\frac{10+6}{2} \Rightarrow 8$

d) $\bar{x} = \frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5} \Rightarrow \bar{x} = \frac{5}{5} \Rightarrow \bar{x} = 1$

~~A moda~~ é Não tem moda

A mediana é 3

e) $\bar{x} = \frac{2(-1)+0+1+2+1+9}{7} \Rightarrow \bar{x} = \frac{14}{7} \quad \bar{x} = 2$

A moda é 1 e 2

A mediana é 1

(2.8.10) O intervalo de classes é 5, e o intervalo de toda a distribuição é 30.

25 ⊢ 20 ⇔ 25 - 20 = 5

Vai de 20 à 50

50 - 20 = 30

(2.8.11) $n = 36$

ass: Para ser iguais usei o intervalo de 3 dias

| Tempos de internação em dias (classe) | Frequência |
|---|---|
| 1 ⊢ 4 | 7 |
| 4 ⊢ 7 | 8 |
| 7 ⊢ 10 | 10 |
| 10 ⊢ 13 | 6 |
| 13 ⊢ 16 | 4 |
| 16 ⊢ 19 | 1 |
| Total | 36 |

| Intervalos dias | Frequência |
|---|---|
| 1 dia | 2 |
| 2 à 3 dias | 6 |
| 4 à 7 dias | 12 |
| 8 à 14 dias | 14 |
| mais de 14 dias | 2 |
| Total | 36 |

4.6.2) A medida ~~(central)~~ de tendência central é mediana.

4.6.3) A medida de tendência central que corresponde sempre a um valor numérico do conjunto ~~de dados~~ é a moda

4.6.4) 20 ; 20 ; 20 ; 20 ; 40

$$\Sigma x_i = 20 + 20 + 20 + 20$$

$$\Sigma x_i = 80$$

$$\bar{x} = \frac{80}{4}$$

$$\bar{x} = 20$$

$$\bar{x} = \frac{20 + 20 + 20 + 20 + 40}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{120}{5}$$

$$\bar{x} = 24$$

R: Si uma pessoa de 40 anos passar a entrar na sala a idade média do grupo passa a ser 24 anos.

4.6.5) Dados

$n = 6$

Resolução

$$\bar{x} = \frac{101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{600}{6}$$

$$\bar{x} = 100$$

mediana:

ordem crescente

95 ; 97 ; 98 ; 101 ; 104 ; 105

$$Md = \frac{98 + 101}{2}$$

$$Md = \frac{199}{2}$$

$$Md = 99,5$$

R: A média é 100 e a mediana é 99,5

2.8.12)

Conjunto A

n = 50

$V_{min} = 24$

$V_{max} = 70$

$A_{(A)} = \frac{V_{max}}{V_{min}} \Rightarrow A_{(A)} = \frac{70}{24} \Rightarrow A_{(A)} = 46$

$\text{Int.} = \frac{A}{n} \Rightarrow \text{Int.} = \frac{46}{50} \Rightarrow \text{Int.} = 0,92$

Conjunto B

n = 100

$V_{min} = 187$

$V_{max} = 821$

$A_{(B)} = \frac{V_{max}}{V_{min}} \Rightarrow A_{(B)} = \frac{821}{187} \Rightarrow A_{(B)} = 634$

$\text{Int.} = \frac{A}{n} \Rightarrow \text{Int.} = \frac{634}{100} \Rightarrow \text{Int.} = 6,34$

Conjunto A

20 ⊢ 30

30 ⊢ 40

40 ⊢ 50

50 ⊢ 60

70 ⊢ 80

80 ⊢ 90

90 ⊢ 100

Conjunto B

100 ⊢ 200

200 ⊢ 300

300 ⊢ 400

400 ⊢ 500

500 ⊢ 600

600 ⊢ 700

700 ⊢ 800

800 ⊢ 900

---

2.8.13)

$P = \frac{\Sigma x}{n} \times 100$

Dados:

Zona Urbana 15 abandonaram e 90 não abandonaram

Zona Rural 70 abandonaram e 35 não abandonaram

Zona Rural

70 + 35 = 105

$\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

Zona Urbana

⇒ 70 + 90 = 105

⇒ $\frac{15}{105} \times 100$

⇒ 14,29%

Na Zona Rural apresenta uma taxa de abandono de 66,67% enquanto que a Zona Urbana apresenta taxa de abandono de 14,29%.

(4.6.6) Estatura

$\bar{x} = \frac{1,75 + 1,58 + 1,80 + 1,65 + 1,80 + 1,73 + 1,68 + 1,65 + 1,65 + 1,75 + 1,65}{11}$

$\bar{x} = \frac{18,69}{11}$

$\bar{x} = 1,6991$

ordem crescente

1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

mediana é 1,68

Para o Peso

$\bar{x} = \frac{90 + 60 + 80 + 76 + 70 + 65 + 72 + 70 + 75 + 70 + 70}{11}$

$\bar{x} = \frac{798}{11}$

$\bar{x} = 72,525$

ordem crescente

60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90

mediana é 70

Para a Pressão arterial

$\bar{x} = \frac{180 + 200 + 140 + 220 + 170 + 150 + 120 + 120 + 180 + 160 + 140}{11}$

$\bar{x} = \frac{1820}{11}$

$\bar{x} = 165,4545$

ordem crescente

120; 120; 120; 120; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 220

mediana é 160.

4.6.7

Masculino

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x \cdot f)}{\Sigma f}$$

$$\Sigma f = 16 + 2 + 3 + 2 + 2$$

$$\Sigma f = 25$$

$$\bar{x} = \frac{(0 \times 16) + (1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 2)}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{0 + 2 + 6 + 6 + 8}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{22}{25}$$

$$\bar{x} = 0,88$$

R: O número médio de dentes cariados para o sexo masculino é de 0,88.

Feminino

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x \cdot f)}{\Sigma f}$$

$$\bar{x} = \frac{(0 \times 13) + (1 \times 5) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 2)}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{0 + 5 + 6 + 6 + 8}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{25}{25}$$

$$\bar{x} = 1$$

R: O número médio de dentes cariados para o sexo feminino é de 1.

4.6.8

Dados $n = 10$

2 ratos demoraram 30 s $\Rightarrow$ 0,5 min

4 ratos demoraram 1 min

3 ratos demoraram 1 min e 30 s $\Rightarrow$ 1,5 min

1 rato não dormiu

$$\bar{x} = \frac{(2 \times 0,5) + (4 \times 1) + (3 \times 1,5) + (1 \times 0)}{10}$$

$$\bar{x} = \frac{1 + 4 + 4,5 + 0}{10}$$

$$\bar{x} = \frac{9,5}{10}$$

$$\bar{x} = 0,95 \text{ min.}$$

R: O tempo médio de latência dos ratos é de 0,95 minutos.

4.6.11 ~~Mediana~~

Ordem crescente

15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40; 50

$Md = \frac{25+30}{2}$

$Md = \frac{55}{2}$

$Md = 27.5$

A moda é 15, 20 e 30.

Interpretando: A mediana indica que metade dos pacientes retornou as atividades em até 27,5 dias e a outra metade em 27,5 dias ou mais.

Os tempos mais frequentes foram 15, 20 e 30 dias.

4.6.12

$\bar{x} = \frac{2{,}5 + 4{,}9 + 4{,}1 + 0{,}8 + 2{,}4 + 5{,}7 + 3{,}3 + 7{,}4 + 1{,}6 + 3{,}5}{10}$

$\bar{x} = \frac{36{,}2}{10}$

$\bar{x} = 3{,}6$

4.6.13 Exemplo

3; 3; 3; 5; 5

$\bar{x} = \frac{3+3+3+3+3}{5}$

$\bar{x} = \frac{15}{5}$

$\bar{x} = 3$

Moda é 3

Mediana é 3

R: Sim, a media a mediana e a moda podem ser iguais como podem ver no exemplo aprezentado.

(4.8.9) Masculino

$\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$

$\bar{x} = \frac{42}{6} \Rightarrow \bar{x} = 7$

Moda é 6

ordem crescente
6; 6; 6; 7; 8; 9

$Md = \frac{6+7}{2}$

$Md = \frac{13}{2}$

$Md = 6,5$

Feminino

$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$\bar{x} = \frac{42}{6} \Rightarrow \bar{x} = 7$

Moda é 6 e 8

ordem crescente
4; 6; 6; 8; 8; 10

$Md = \frac{6+8}{2}$

$Md = \frac{14}{2}$

$Md = 7$

(4.6.10) Sexo masculino

$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$\bar{x} = \frac{5,4}{6} \quad \bar{x} = 0,9 \simeq 1$

$\bar{x} = 1$

Moda é 0,5

Dordem crescente
0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4

$Md = \frac{0,8+0,9}{2}$

$Md = \frac{1,7}{2} \Rightarrow Md = 0,85$

Sexo Feminino

$\bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6}$

$\bar{x} = \frac{4,8}{6} \Rightarrow \bar{x} = 0,8$

ordem crescente
0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

$Md = \frac{0,7+0,8}{2} \Rightarrow Md = \frac{1,5}{2} \Rightarrow Md = 0,75$

R: Não tem a Moda 5.

4.6.12) R: A medida de tendência central que não pode ser calculada para os dados da Tabela 4.21 é a média aritmética.

Porque o número de reclamações "4 ou mais" não apresenta um valor numérico exato.